

The Mobile Heartbox

Martim Gomes, Tiago Salgueiro, Fernando Ferreira, Gabriel Marta, Jorge Marques

Orientador: Prof. José Maria Fernandes

Projeto em Engenharia de Computadores e Informática, 3º ano, LECI.

2026

Resumo

O projeto **Mobile HeartBox** propõe um sistema de telemetria desportiva e monitorização de saúde baseado numa arquitetura IoT. Ao contrário de ecossistemas comerciais fechados, esta solução permite a **recolha, transmissão e armazenamento de dados biométricos** (BPM, temperatura corporal) e **dados de contexto** (GPS, deteção de quedas, proximidade de obstáculos), garantindo ao utilizador o controlo total e acesso bruto ao seu histórico. O sistema combina hardware, com uma infraestrutura Cloud escalável para entregar monitorização em tempo real e análise histórica.

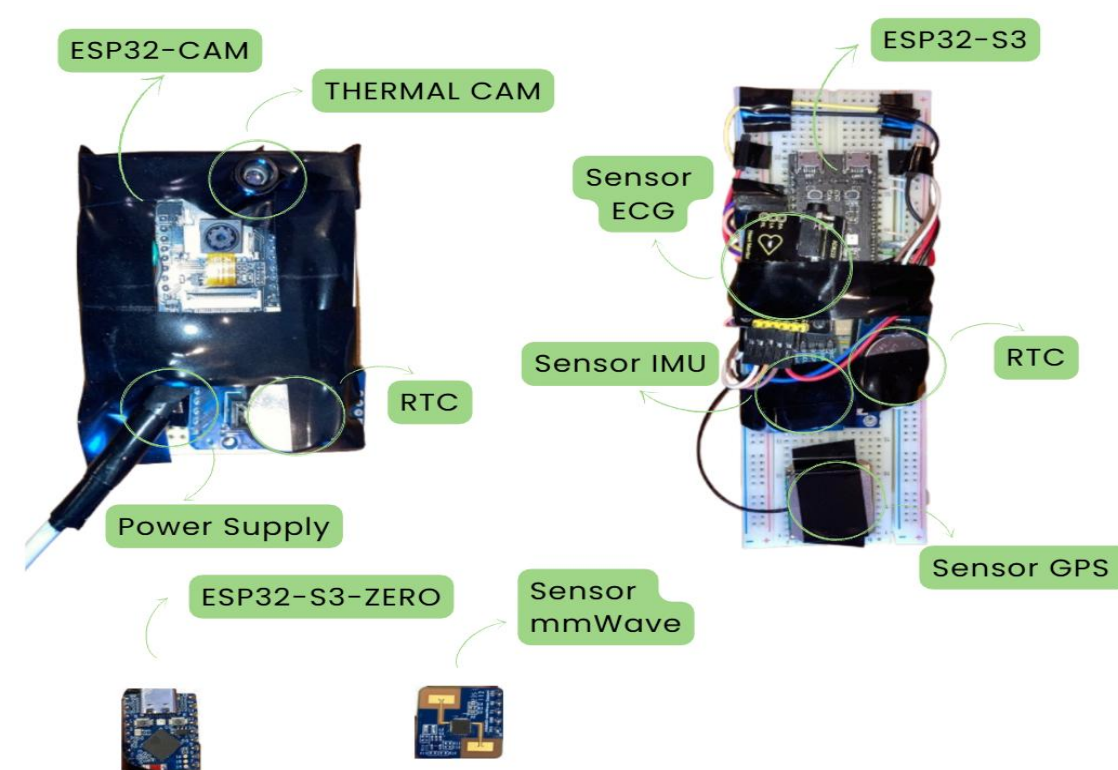


Fig 2- Distribuição técnica dos componentes



Fig 1- Visão global do sistema.

Métodos

A arquitetura do sistema divide-se em:

- **Hardware:** Três microcontroladores da família ESP32 processam sensores térmicos, ECG, IMU, GPS e mmWave. O provisionamento da rede é feito via BLE (Zero-Config).
- **Conectividade:** BLE para uma configuração simplificada dos dispositivos e MQTT via Wi-Fi para transmissão de telemetria em tempo real.
- **Backend:** Backend: Infraestrutura na nuvem hospedada no Microsoft Azure utilizando contentores Docker com os serviços Mosquitto, Node-RED e InfluxDB.
- **Frontend:** Aplicação móvel Flutter personalizada para monitorização em tempo real, visualização e gestão do histórico de atividades.

Conclusão

O sistema demonstrou com sucesso a **monitorização em tempo real** de dados vitais e métricas de segurança (quedas e obstáculos) com baixa latência. A **coordenação híbrida na Cloud** (Node-RED/InfluxDB), aliada à recuperação de estado na App móvel, garantiu o **armazenamento fiável do histórico** desportivo, capacitando os utilizadores com informação de alta fidelidade e **controlo total dos seus dados**.

Referências

Caroline Ribeiro, João Rodrigues, Júlia Abrantes, Mateus Fonte, Nicole Rakov, Theo Paschôa – Grupo 13 da UC de PEGI (2024/2025). The Mobile Heart Box. Aveiro: Universidade de Aveiro.



aeTua



universidade de aveiro
theoria poiesis praxis